



PIBIC



Aplicando estratégias de diversificação em algoritmos evolutivos para problemas de Otimização em Engenharia Elétrica

Autor: Pedro Victor Rodrigues Veras
Prof. Orientador: Rainer Zanghi
Departamento de Engenharia Elétrica / Escola de Engenharia / LMSE
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Programa de Iniciação Científica (PIBIC)



PIBIC

- 1) Introdução
- 2) Metodologia
- 3) Fundamentação Teórica
- 4) Arquitetura do Software
- 5) Resultados
- 6) Conclusões





PIBIC



MOTIVAÇÃO

Esta pesquisa científica utiliza modelagem matemática e meta-heurísticas baseadas em processos bioinspirados, como a seleção natural, usando apenas a linguagem de programação *Python* para otimizar o agendamento de intervenções e operações em Sistemas Elétricos de Potência (SEP). O Software utiliza algoritmos evolutivos com *DEAP* e análise de contingências com *Pandapower*. O projeto é de código aberto e busca colaboradores para sua documentação online.



Por que agendar manutenções e intervenções para operação no SEP?

Desafios operacionais

Lidar com sistemas complexos, custos elevados e alto nível de segurança para manter estabilidade no sistema

Planejamento

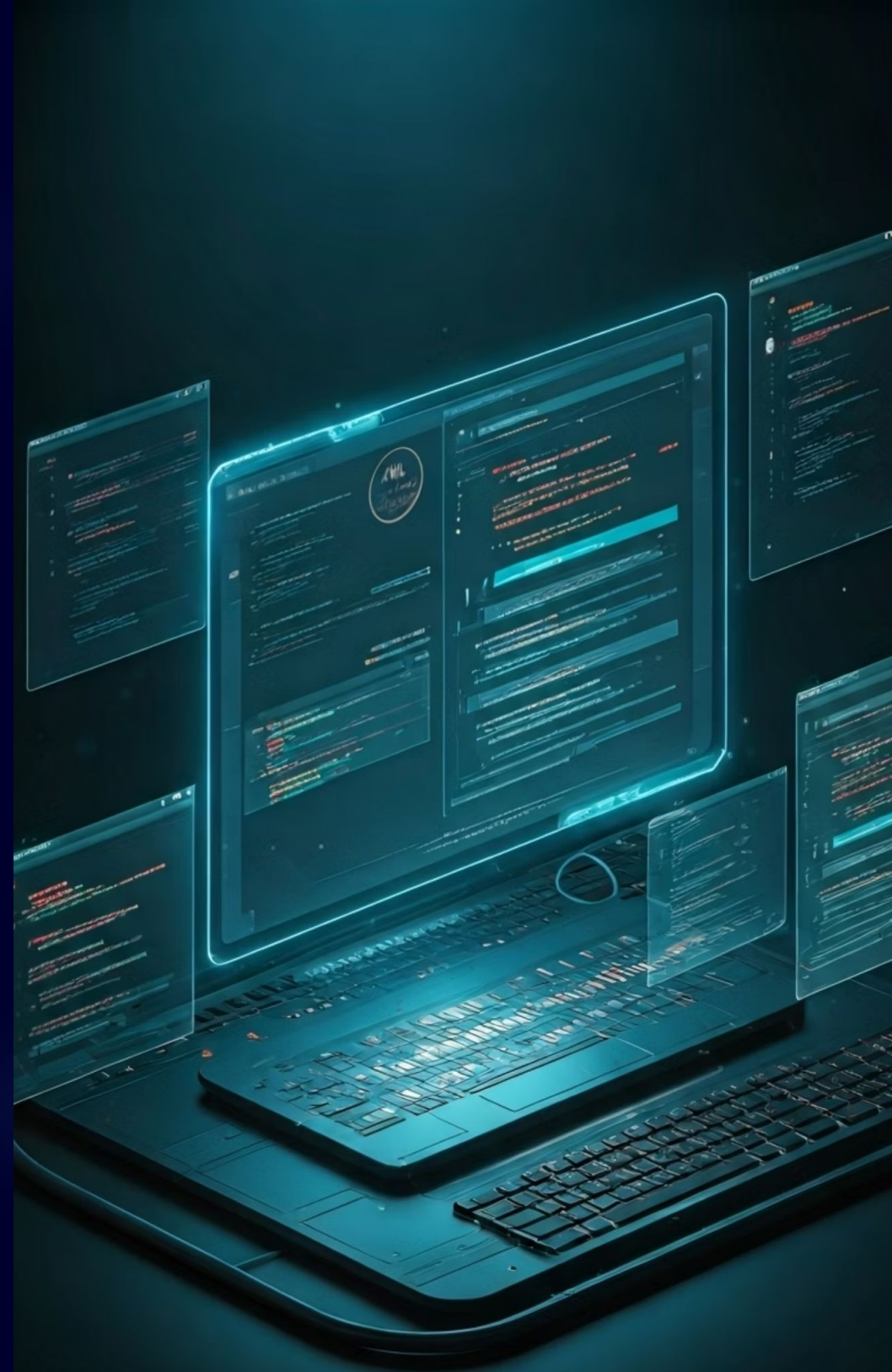
Minimizar violações e garantir a estabilidade do sistema, conforme realizado pelo ONS no SIN.

Complexidade Matemática

Gerenciar milhares de cenários com eficiência computacional.

Metodologia em 4 etapas

-  — Estudo bibliográfico do caso de Agendamento Ótimo
Revisão de conceitos fundamentais para análise de Sistemas Elétricos de Potência (SEP) com algoritmos evolutivos e Pandapower
-  — Elaboração do algoritmo de Otimização para SEP
Definição de variáveis de decisão, restrições e função objetivo
-  — Implementação e Simulação
Python, DEAP, Pandas, Pandapower e PySide 6
-  — Testes de validação
Testes da otimização com Algoritmo Genético para otimização em Redes IEEE 14, 30, 118 e SIN 45

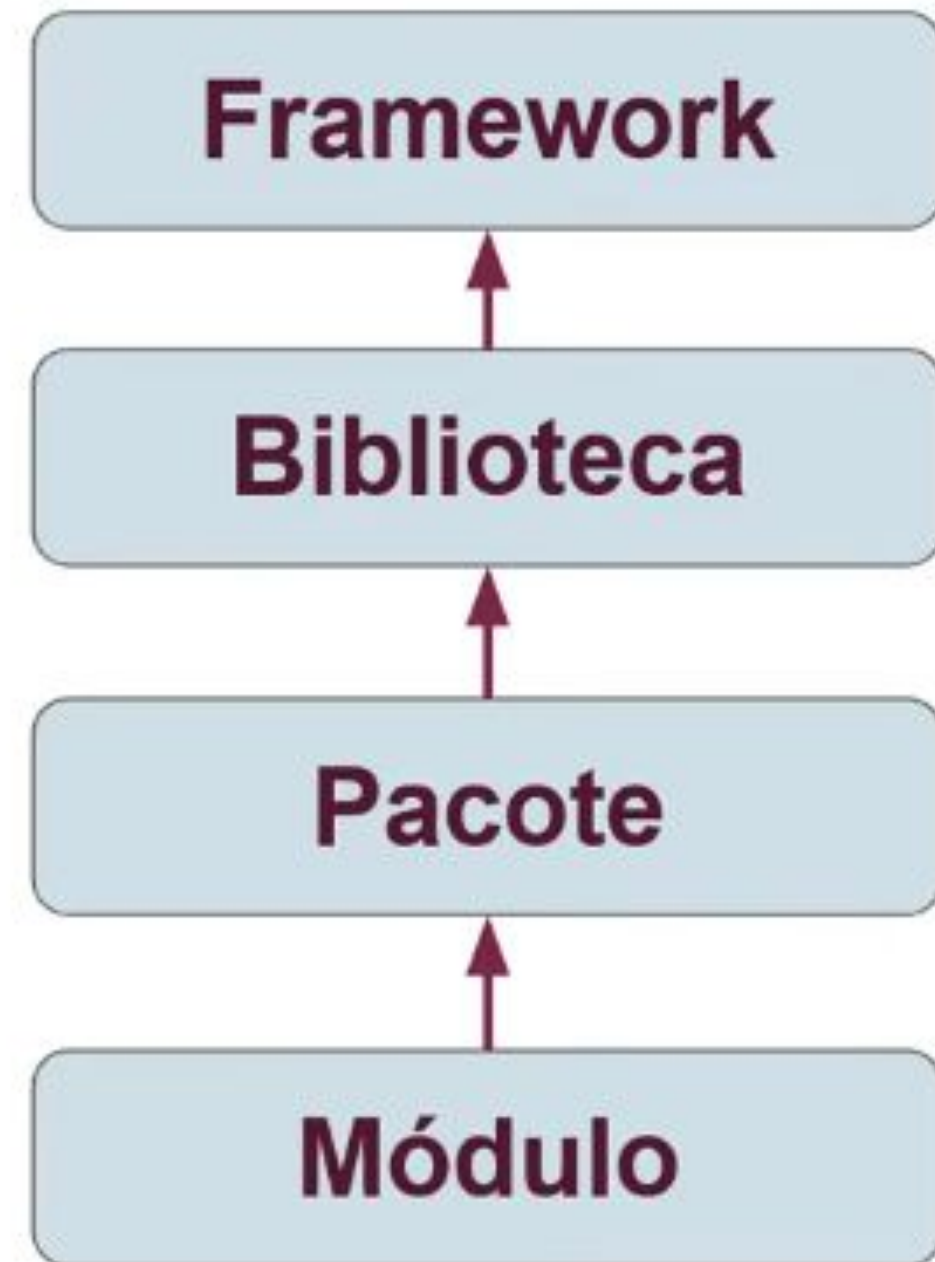


Estrutura completa de desenvolvimento que define padrões e o fluxo do código.

Conjunto de pacotes e módulos voltados para uma finalidade específica.

Conjunto de módulos organizados em um diretório com `__init__.py`.

Arquivo único `.py` que contém código reutilizável (funções, classes, variáveis).



Arquitetura de um Software para versão Desktop usando Python



Launcher Qt 6 - PySide 6

Configuração de parâmetros do Algoritmo Genético e a quantidade de execuções das simulações pré definidas



Backend Python

Uso separado da camada de negócios com as bibliotecas PandaPower, Pandas, Streamlit, DEAP em arquitetura MVC



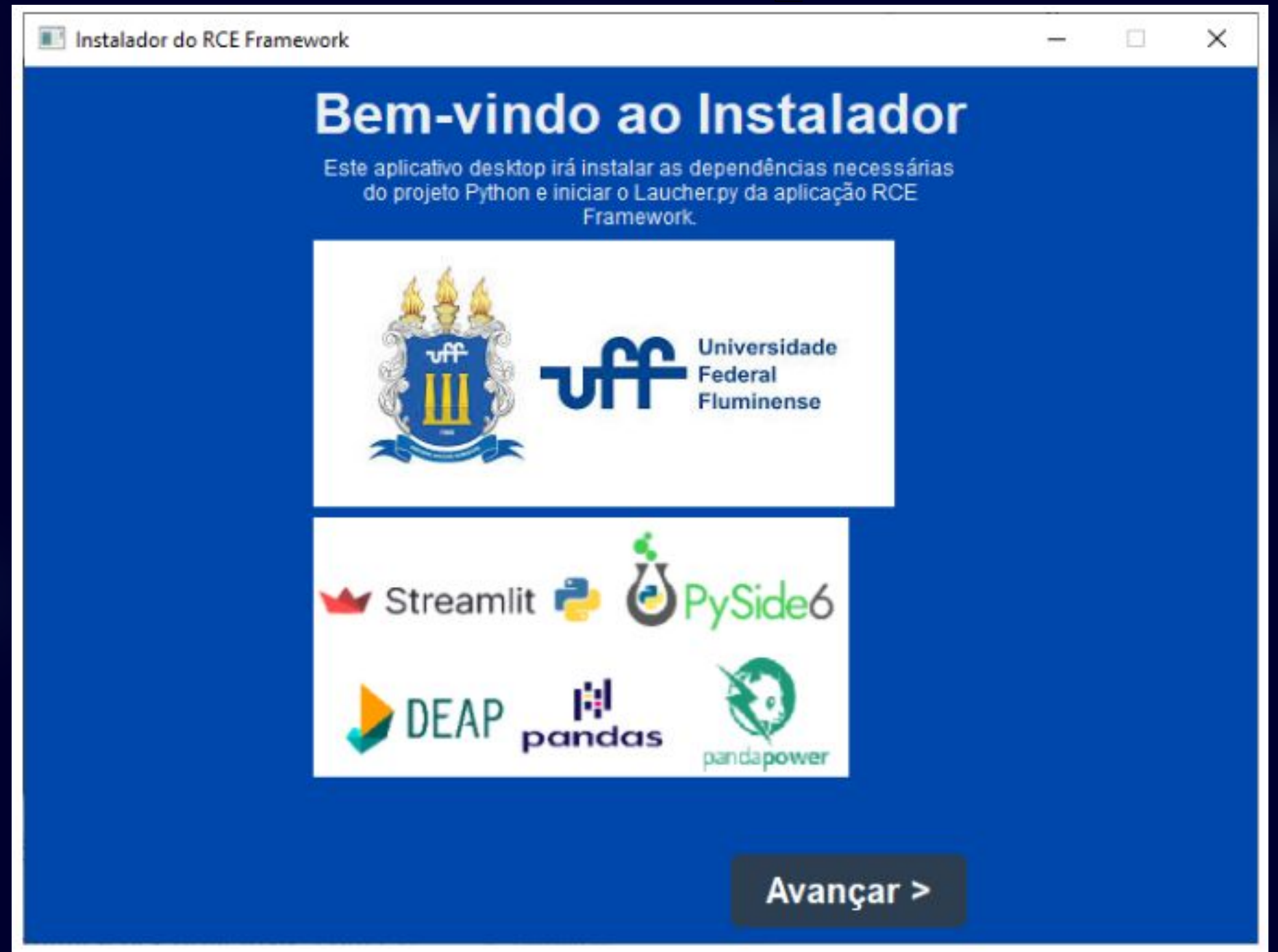
Dashboard Streamlit

Análise de resultados com mais de "100 execuções e 100 gerações"

"Você precisa começar com a experiência do cliente e trabalhar de trás para frente, até a tecnologia."

- Steve Jobs

Framework versão Desktop usando Python



Framework versão Desktop usando Python



RCE Framework Launcher Desktop - Otimizado para AG

Repopulation-With-Elite-Set Framework

Configuração e Execução em Tempo Real usando PySide6

Configuração e Execução | Parametros AG - RCE | Dashboard e Logs

Configurações Gerais

Execuções por Configuração:

10

Parâmetros do Algoritmo Genético

MUTACAO

☒ Fixo ☐ Variável

0.10 0.15

0.20 0.25

CROSSOVER

☐ Fixo ☒ Variável

0.8

NUM_GENERATIONS

☒ Fixo ☐ Variável

10 20

50 100

POP_SIZE

☐ Fixo ☒ Variável

10

Resumo da Execução

Configurações Únicas: 16 Total de Execuções: 160

Salvar e Executar

Framework versão Desktop usando Python

RCE Framework Launcher Desktop - Otimizado para AG

⚙️ Configuração

📁 Parametros AG - RCE

▶️ Exibição de Logs e Dashboard

Progresso da Bateria de Testes

Finalizado! Todas as execuções foram concluídas!!!

100%

Log de Execução:

```
[10:21:14] [INFO] Executando com a seguinte combinação de parâmetros: {'MUTACAO': 0.8}
[10:21:14]
[10:21:14] [DEBUG] Dados do problema = [24, 3, 24, 26, 1, 24, 24, 27, 24, 24] <function funcao_objetivo_IEEE30 at 0x7fe06ff2a340>
[10:21:14] Classe Setup iniciada para a configuração.
[10:21:14]
[10:21:14] --- Iniciando execução 2/2 ---
[10:21:14] Algoritmo Evolutivo iniciado. DEBUG MODE = False
[10:21:14]
[10:21:14] Evolução concluída - 100%
[10:21:14]
[10:21:14]
[10:21:14] =====
[10:21:14] >>> Soluções do problema (Execução 2 - Console Output) <<<
[10:21:14] =====
[10:21:14] Best Generation: 0
[10:21:14] Best Variables: [5, 6, 23, 0, 7, 29, 8, 24, 25, 12]
[10:21:14] Best Fitness: 121.02224470719487
[10:21:14] =====
[10:21:14]
[10:21:14] Duração desta Execução: 25 segundos
[10:21:14] Tempo Total Acumulado: 25 segundos
[10:21:14] Objective functions runs: 306
[10:21:14] Consultas HashTable: 201
[10:21:14]
[10:21:14] Resultados e visualizações salvos com sucesso.
[10:21:14]
[10:21:14] =====
[10:21:14] FIM DA CONFIGURAÇÃO 1
[10:21:14] =====
[10:21:14]
[10:21:14] Todas as execuções foram concluídas.
```

■ Parar Execução

■ Consolidar Resultados

■ Abrir Dashboard

Dashboard versão Web usando Python



 Menu Dashboard



Universidade
Federal
Fluminense

 Filtros para Resultados Consolidados

Configuração

1 x

2 x

3 x

4 x

Deploy 



Dashboard RCE Framework (Versão Estável)

Análise de resultados de otimização AG com Repopulation-With-Elite-Set usando DEAP + PandaPower em Python.

 Total de Execuções

 Configurações

 Arquivos de Saída

 Config Fixada

17

4

4

Nenhuma

 Resultados Consolidados de Todas as Configurações e Execuções

	pasta_run	configuracao	execucao	config_num	param_CROSSOVER	param_DELTA_MIN	param_IND_SIZE	param_MUTACAO	param_NU
0	run_2025-09-04_23-13-40	config_1	1	1	0.8	2	5	0.9	
1	run_2025-09-04_23-13-40	config_1	2	1	0.8	2	5	0.9	
2	run_2025-09-04_23-13-40	config_2	1	2	0.8	2	5	0.9	
3	run_2025-09-04_23-13-40	config_2	2	2	0.8	2	5	0.9	

Framework versão Desktop usando Python

```
pedrov12@big-linux:~/Documentos/GitHub/Repopulation-With-Elite-Set/src/utils/functions_fitness
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda

=====
>>> Soluções do problema (Execução 1 - Console Output) <<<
=====

Best Generation: 14
Best Variables: [7, 8, 7, 5, 3, 7, 28, 29, 2, 4]
Best Fitness: 24825735.759323914
=====

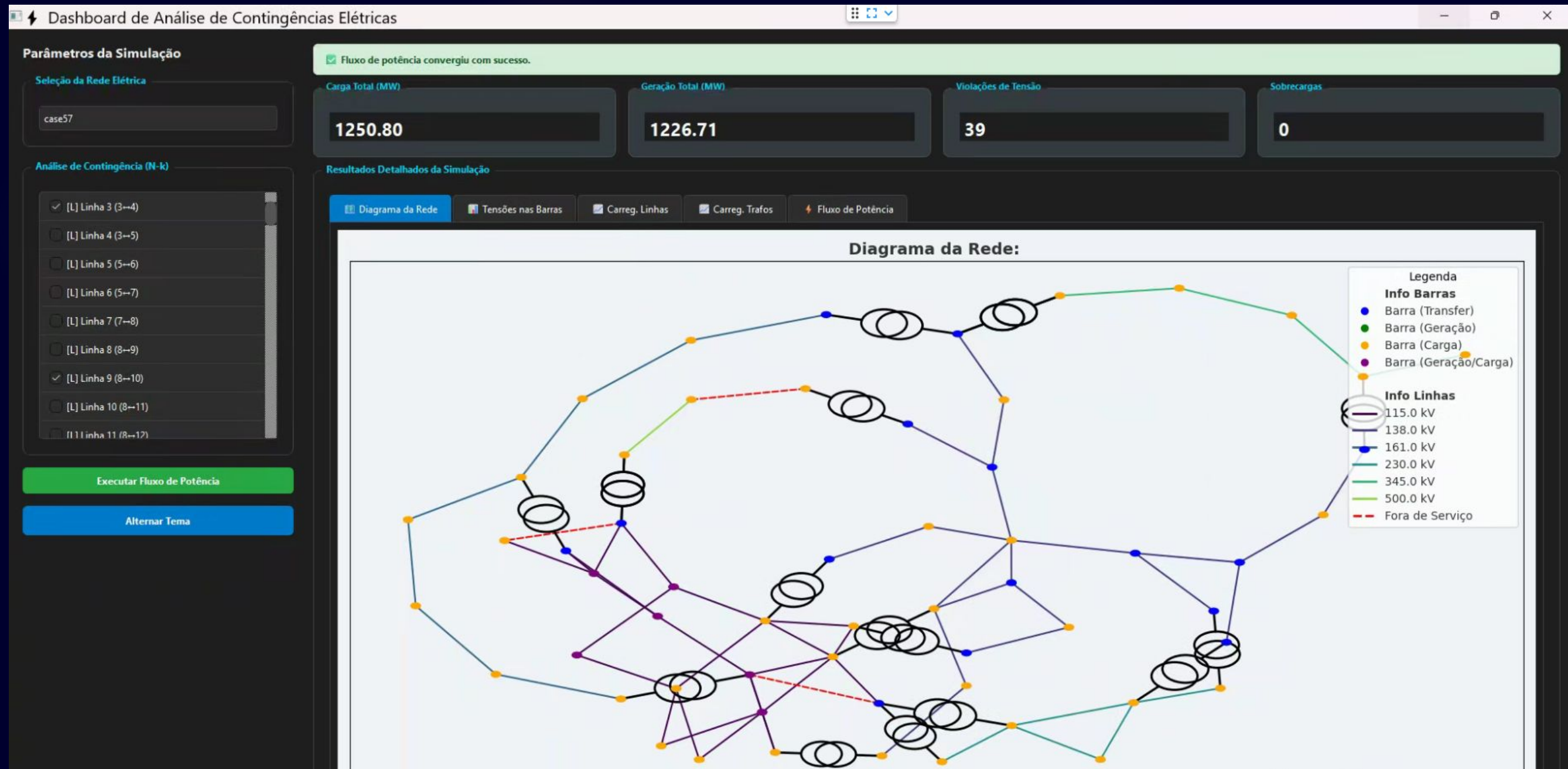
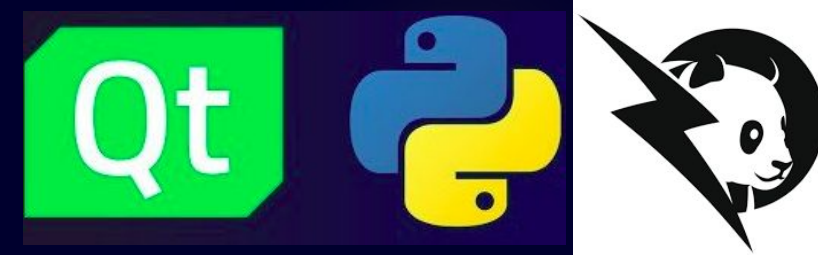
Duração da Execução do Algoritmo: 0:02:36.274511
Objective functions runs: 507
Consultas HashTable: 4233

=====
>>> Análise Detalhada da Melhor Solução Encontrada <<<
=====

Ramos de contingência avaliados na melhor solução:
  contingencia  from_bus_idx  to_bus_idx
            1             3             4
            2             8            10
            3            18            22

Melhores horários de agendamento (melhor indivíduo):
[7, 8, 7, 5, 3, 7, 28, 29, 2, 4]
```

Simulador para análise de contingências com PandaPower e PySide 6



Simulador para análise de contingências com PandaPower e PySide 6



Simulador para análise de contingências com PandaPower e PySide 6

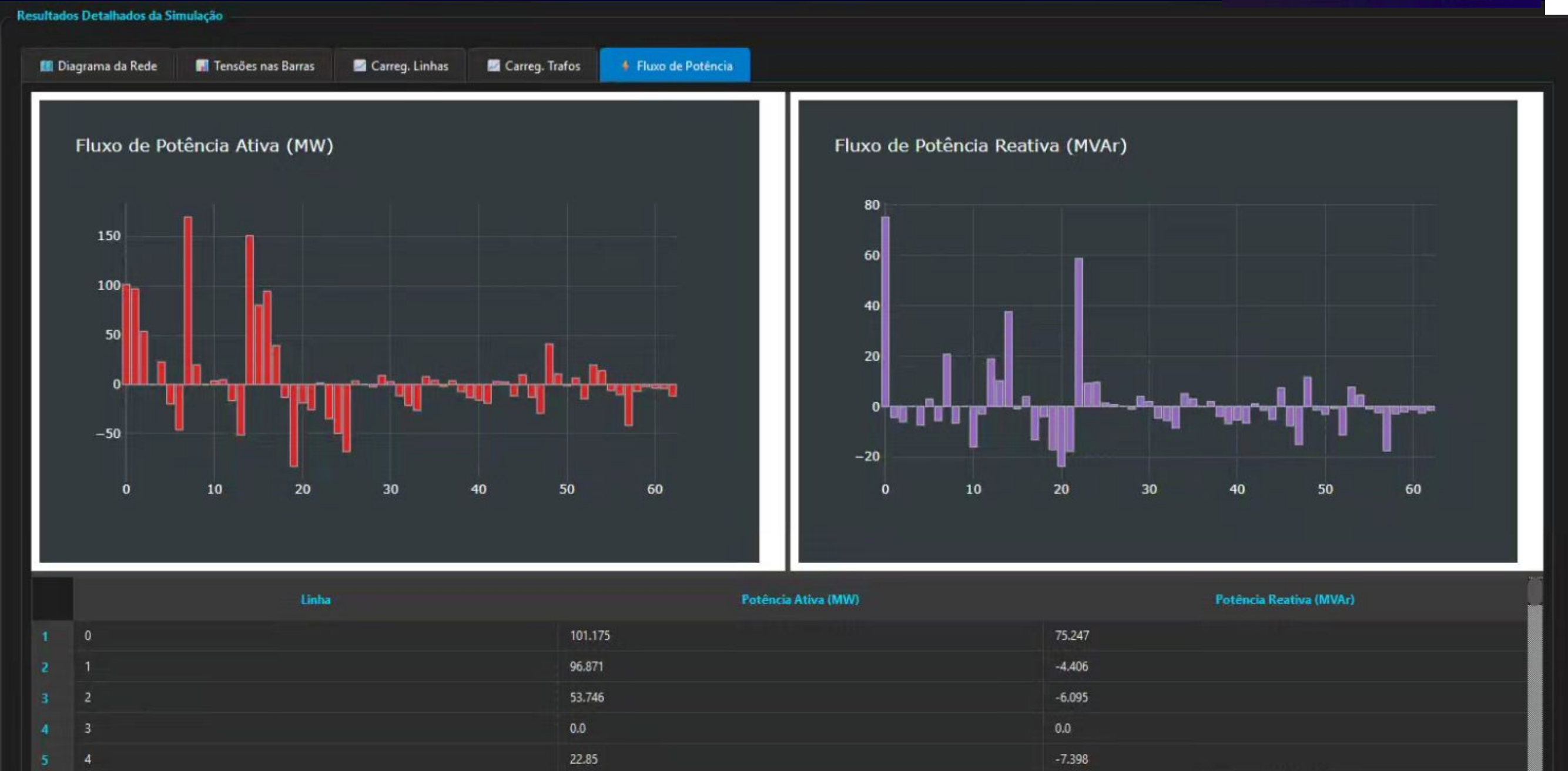
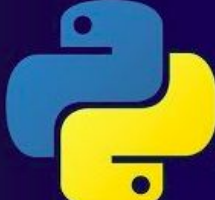


Gráfico da otimização usando Algoritmo Genético com estratégia RCE ao longo das gerações



População inicial



Crossover & Mutação



RCE - Repopulação com Conjunto Elite

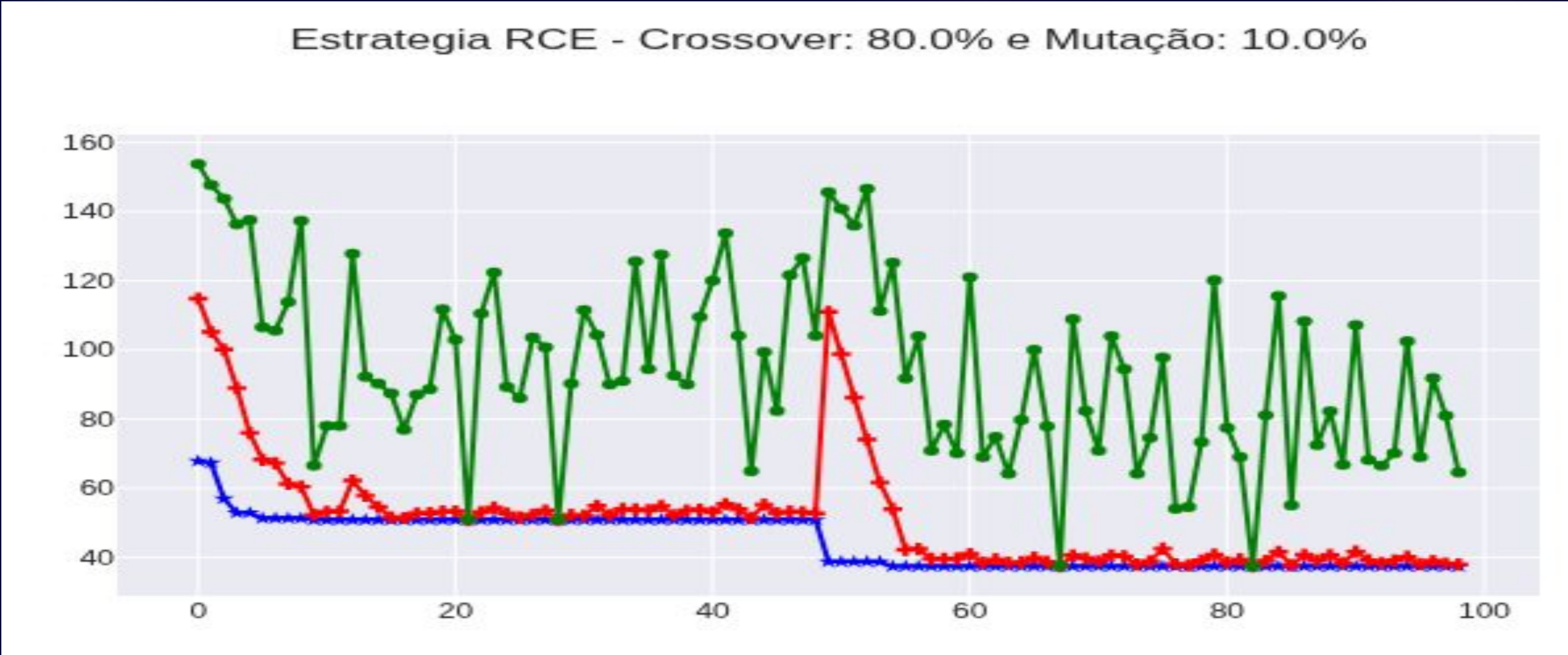


Gráfico:
Valores da Função Objetivo
x Gerações

Configuração:
Crossover: 80%
Mutação: 10%
Tamanho da População: 30
indivíduos
Número de Gerações: 100

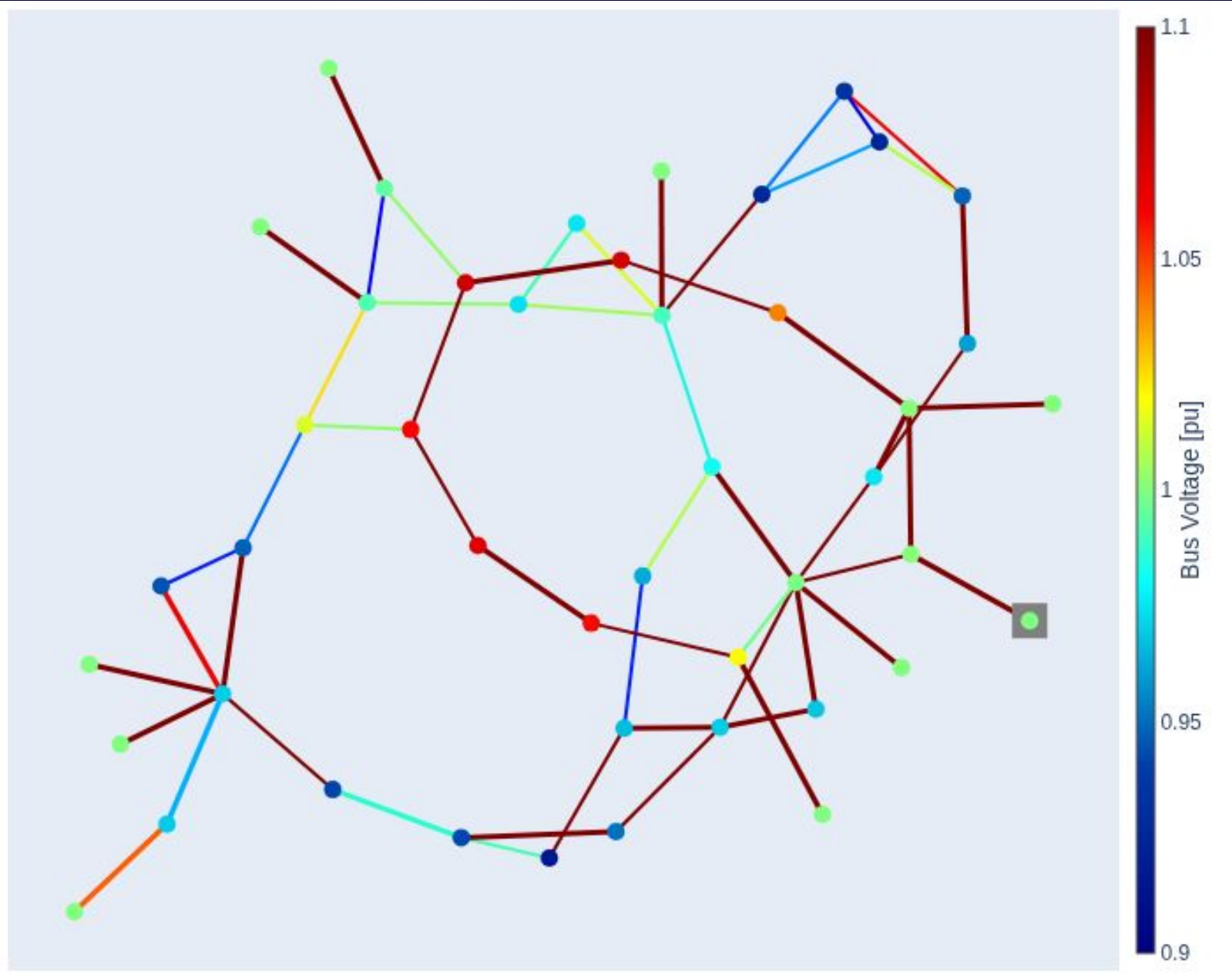
Fitness:
Verde: Fitness Máximo
Azul: Fitness Mínimo
Vermelho: Média Fitness

Comportamento da população de soluções para o caso de IEEE 118 barras com 20 gerações, 90% de Crossover, 80% de Mutação e tamanho da população com 30 indivíduos usando a estratégia Repopulação Conjunto Elite (RCE)

Variáveis de Decisão	Fitness	RCE	Diversidade
[5, 13, 2, 6, 14, 7, 5, 7, 4, 6]	12,27866011	HOF	69
[5, 13, 2, 6, 14, 7, 1, 7, 26, 6]	13,40642625	SIM	87
[5, 13, 2, 6, 14, 28, 5, 7, 6, 6]	13,68640538	SIM	92
[13, 13, 2, 6, 14, 7, 5, 7, 6, 6]	13,96638451	SIM	79
[20, 21, 8, 5, 16, 24, 8, 11, 8, 7]	17,39182639		128
[5, 9, 4, 13, 24, 25, 3, 20, 4, 12]	21,46014023		119
[9, 2, 17, 12, 11, 24, 19, 12, 16, 16]	24,49694378		138
[25, 7, 22, 29, 18, 18, 7, 18, 25, 10]	17,39182639		179
[23, 25, 11, 9, 12, 7, 7, 0, 26, 31]	18,63851037		151
[27, 14, 25, 16, 26, 31, 10, 26, 6, 16]	17,52300211		197

Simulação do SIN 45 RJ/SP com *PandaPower*: Análise do Fluxo de Potência e tensões nas barras para um SEP do Sistema Interligado Nacional (SIN)

Barra	Nome	Barra	Nome	Barra	Nome
1	IVAIPORA.525	16	BLUMENAU.230	31	J.LAC.B.13.8
2	LONDRINA.525	17	R.QUEIMAD230	32	J.LAC.C.13.8
3	BARRACAO13.8	18	F.AREIA.13.8	33	J.LACERDA230
4	SIDEROPOL230	19	AREIA.525	34	SEGREDO.13.8
5	FARROUPIL230	20	CURITIBA.525	35	SEGREDO.525
6	P.FUNDO.13.8	21	CUR.NORTE525	36	CECI.230
7	P.FUNDO.230	22	BLUMENAU.525	37	GRAVATAI.230
8	XANXERE.230	23	BARRACAO.525	38	ITAUBA.13.8
9	P.BRANCO.230	24	GRAVATAI.525	39	ITAUBA.230
10	S.OSORIO13.8	25	V.AIRES.525	40	V.AIRES.230
11	S.OSORIO.230	26	PINHEIRO.525	41	APUCARANA230
12	AREIA.230	27	S.SANTIA13.8	42	LONDRINA.230
13	S.MATEUS.230	28	S.SANTIAG525	43	MARINGA.230
14	CURITIBA.230	29	J.LAC.A.13.8	44	C.MOURAO.230
15	JOINVILE.230	30	J.LACERDA138	45	FORQUILHI230





Conclusões e Discussões

- ① **Ferramenta para análises**
Framework open-source que utiliza otimização com minimização como solução para estudos de Sistemas Elétricos de Potência
- ② **Eficiência Computacional**
Utilizar Subprocessos em paralelo e uso da *tabela Hash* reduziram o tempo de cálculo do Fluxo de Potência que utiliza o Método de Newton-Raphson.
- ③ **Simulações**
Testes em sistemas IEEE 14, 30, 57 e 118 Barras e SIN 45 RJ/SP

Trabalhos Futuros

Escalabilidade

Teste da metodologia em sistemas elétricos maiores e casos de uso mais complexos como do SIN, com integração com outros simuladores como AnaREDE e Organon

Ferramentas

Carregar .PWF

Importar Caso (Excel)

Construir Rede a partir dos Dados

▶ Executar Fluxo de Potência

	Bus	Line	Load gen	Shunt	Res bus	Res line	Res trafo
	Barra	Tipo de Barra (*)	Potência Ativa (MW)	Carga Ativa (MW)	Carga Reativa (Mvar)		
1	1	0	0.0	720.1334	0.0		
2	2	0	0.0	0.0	0.0		
3	3	1	1000.0	0.0	0.0		
4	4	0	0.0	141.6	54.4		
5	5	0	0.0	153.0934	33.6		
6	6	1	172.0	0.0	0.0		
7	7	0	0.0	136.8	14.8		
8	8	0	0.0	100.8	37.6		
9	9	0	0.0	37.2534	11.76		
10	10	1	736.0	0.0	0.0		
11	11	0	0.0	224.8	45.2		
12	12	0	0.0	223.7067	48.56		
13	13	0	0.0	104.16	23.52		
14	14	0	0.0	342.36	-20.0		
15	15	0	0.0	248.3734	112.8		
16	16	0	0.0	339.4934	72.48		
17	17	0	0.0	94.24	42.48		
18	18	1	1248.0	0.0	0.0		
19	19	0	0.0	0.0	0.0		
20	20	0	0.0	0.0	0.0		



Trabalhos Futuros

Escalabilidade

Teste da metodologia em sistemas elétricos maiores e casos de uso mais complexos como do SIN, com integração com outros simuladores como AnaREDE e Organon

Algoritmos de Otimização

Utilizar outros algoritmos de otimização de programação linear para comparar os resultados com uma solução ótima.



Trabalhos Futuros

Escalabilidade

Teste da metodologia em sistemas elétricos maiores e casos de uso mais complexos como do SIN, com integração com outros simuladores como AnaREDE e Organon

Algoritmos de Otimização

Utilizar outros algoritmos de otimização de programação linear para comparar os resultados com uma solução ótima.

Estudos de Modelagem para Simuladores de SEP

Inclusão de outras restrições operativas (como estabilidade e curto-circuito).





[Documentação Online do Projeto](#)



[Repositório no Github](#)